

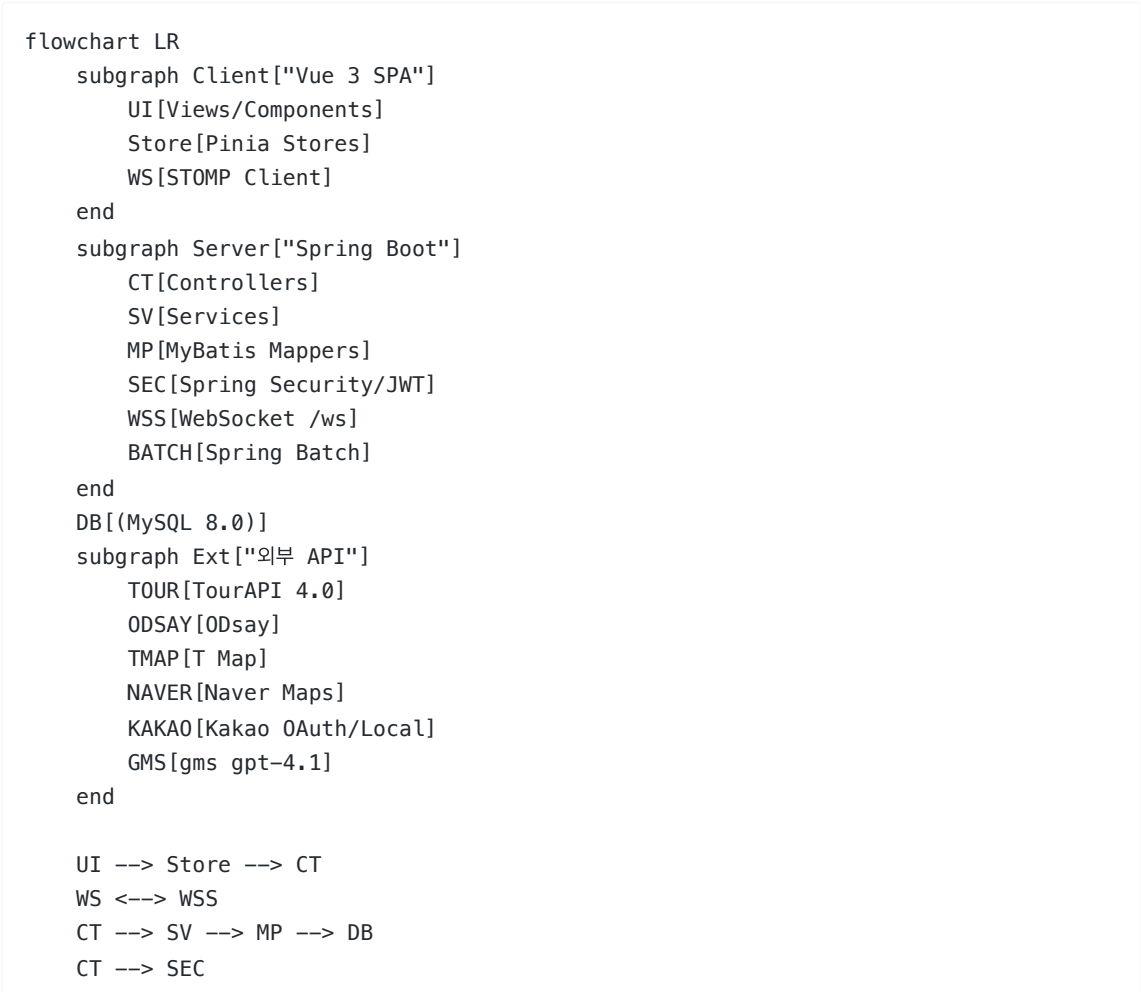
기타 참고 문서 — TripCraft

기술 스택 · 시스템 구조도 · 외부 API 연동 · 코딩 컨벤션 · 핵심 알고리즘을 한 문서로 정리.

1. 기술 스택

Layer	기술
Backend	Java 21 · Spring Boot 3.5.0 · Spring Security · Spring Batch · Spring AI · MyBatis · MySQL 8.0 · Gradle(Kotlin DSL)
Frontend	Vue.js 3 + Vite · Pinia · Vue Router · vue-draggable · Tiptap(에디터)
인증	JWT (Access 30분 + Refresh 7일) · BCrypt · Kakao OAuth
실시간	Spring WebSocket + STOMP + SockJS
외부 API	한국관광공사 TourAPI 4.0 · ODsay · T Map(SKT) · Naver Maps · Kakao Local · gms(OpenAI 호환 프록시, gpt-4.1)

2. 시스템 구조도



SV --> ODSAY
 SV --> TMAP
 SV --> GMS
 SV --> KAKAO
 BATCH --> TOUR
 BATCH --> DB
 UI -.지도. => NAVER

- 인증 흐름: 로그인 → JWT 발급(Access 헤더 / Refresh 관리) → JwtAuthenticationFilter 가 매 요청 검증 → 만료 시 /api/auth/refresh 로 재발급.
- 공통 응답: 모든 API는 ApiResponse<T> = { success, data, message, errorCode } 로 래핑.
- 권한: 서버 측 소유권 검증(클라이언트 권한만으로 처리 금지). 관리자 기능은 role=ADMIN 검사.

3. 외부 API 연동

API	클라이언트/설정	용도	최적화
TourAPI 4.0	TourApiClient, TourApiSyncJobConfig, TourApiCallLimiter	관광지 master+상세 수집 (areaBasedList2·detailCommon2 등)	초기 일괄 배치 → 자체 DB 서버 api_modified_at 증분 동기화
ODsay	OdsayClient	대중교통 경로 (searchPubTransPathT)·노선 폴리라인(loadLane)	좌표 route_key + 모드별 tra 션은 lane_polyline 영구 캐시
T Map(SKT)	TMapClient	자동차·도보 경로, 택시 예상요금, GeoJSON 좌표	transit_cache.route_coo 캐시
Naver Maps	프론트 SDK	마커·InfoWindow·경로 폴리라인 시각화	-
Kakao	KakaoLocalClient	OAuth 로그인 + Local 키워드 검색 (커스텀 장소)	-
gms (Spring AI)	ChatClientConfig	관광지 AI 챗봇(gpt-4.1)	InMemory ChatMemory 멀티

모든 API 키는 환경변수로 주입(TOUR_API_KEY · ODSAY_API_KEY · TMAP_API_KEY · KAKAO_* · GMS_KEY) — 소스 하드코딩 금지.

4. 코딩 컨벤션 (요약)

- **Git:** GitHub Flow 기반. main ← develop ← feature/{도메인-기능} · fix/* · docs/* . main 직접 push 금지, 1회 이상 리뷰 후 머지.
- 커밋: Conventional Commits — feat(plan): 드래그 블록 시간표 추가 . 1커밋=1논리단위.
- **백엔드:** 도메인 중심 패키지, 클래스 PascalCase·메서드 camelCase·상수 UPPER_SNAKE·DB snake_case·URL kebab-case. REST 복수명사, 동사 URL 금지.
- **MyBatis:** #{ } 바인딩만 사용 (\${ } 금지 — SQL Injection 방지).
- **프론트:** 컴포넌트 PascalCase, 뷰는 ~View.vue , composable useXxx , <script setup> 순서 규약.

- DB: PK `id` BIGINT AUTO_INCREMENT , `created_at/updated_at` , 논리삭제 `deleted_at` , FK 참조 `조단수_id` .

정본: `docs/03_dev/conventions.md` .

5. 핵심 알고리즘 & 적용 패턴

5.1 이동 시간 자동 계산 & 캐싱

- 블록 배치/이동/삭제 시 인접 두 장소 간 이동시간을 계산해 `TransitPill` 로 삽입.
- 캐시 키 = (좌표 `route_key`, `departure_hour`, `request_mode`) → 모드별 독립 캐시(`transit_cache`).
- 캐시 정밀도는 `system_config` 로 1~5단계 조정(시간무시 ~ 시간별). 러시아워 경계도 설정값으로 분기.
- 캐시 미스 시에만 ODSay/T Map 호출 → 무료 플랜 쿼터 보호. 노선 형상은 `lane_polyline` 영구 캐시.

5.2 드래그앤드롭 타임라인

- vue-draggable 기반. 후보군 → Day 타임라인 드롭 시 `trip_block` 생성, 체류시간 핸들로 30분 스냅.
- 같은 장소 중복 방문 허용, 사이드바 드롭으로 삭제. `display_order` 로 날짜 내 순서 관리.
- 날짜 범위 이탈은 DB TRIGGER로 방어(`trg_trip_block_date_insert/update`).

5.3 실시간 협업 (낙관적 락)

- WebSocket(STOMP) `/topic/trip/{id}` 로 변경 브로드캐스트, `presence`로 참가자·커서 동기화.
- 동시 편집 충돌은 `trip_block.version` 낙관적 락 — 사용자 편집 시 +1, 후행 저장은 version 불일치로 거부 후 재동기화. (transit 재계산은 version 미변경)

5.4 AI 주변 추천

- 관광지 좌표 기준 반경 ~3km·최대 8곳을 `ST_Distance_Sphere` 로 거리순 조회 → 시스템 프롬프트 컨텍스트 주입.
- gms gpt-4.1 멀티턴 응답에서 실제 언급된 장소만 버튼화 → 지도 판·상세 이동, 뒤로가기 시 대화·스크롤 복원.

5.5 데이터 보존 정책 (삭제 전략)

- 작성자/일정 삭제 시 게시글·공지 SET NULL 보존("탈퇴한 사용자").
- 후보군→블록 RESTRICT로 모달 확인 UX. 글 소프트 딜리트(`deleted_at`) + 북마크 보존.